אוניברסיטת רייכמן

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	213754476
מזהה מבחן	16804421
תאריך בחינה	יום חמישי, 29 בינו' 2026
מזהה קורס	2026000005211006261005202 00
שם קורס	חשבון אינפיניטיסמלי א
מרצה	דר שמאי יוסף

ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
46.00	46.00	46.00

סיכום

מספר שאלה	הערות	ניקוד	ניקוד מירבי
1.1		0	2.00
1.2		0	23.00
2.1		6.00	13.00
2.2		10.00	12.00
3.1		10.00	12.00
3.2	לא בכיוון	0	13.00
4.1		12.00	12.00
4.2		8.00	13.00
5.1			9.00
5.2			9.00
5.3			7.00

POWERED BY
Tomax - Think Academy

220

מספר מחברת: 220

ת.ז: 213754476

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

חשבון אינפיניטסימלי 1, מועד א (52)

לתשומת לבך, אין לכתוב בצידו השני של הדף! אין להשתמש במרקר!

אוניברסיטת רייכמן 2026

מרצה: ד"ר יוסי שמאי משך הבחינה: 3 שעות. חומר עזר: ללא.

הוראות: לבחינה חמש שאלות. עליכן לענות בדיוק על ארבע מתוכן. משקל כל שאלה הוא 25 נקודות. אין בחירה בין סעיפים של אותה שאלה. **תשובות לא מנומקות לא יקבלו ניקוד. עליכן לצטט את כל התנאים לכל משפט או טענה. חל איסור מוחלט להסתמך על חומר שלא נלמד בקורס. אין לרשום פתרונות במקומות שאינם מיועדים לכך. אין לרשום פתרונות מאחורי הדף! אין לנתק דפים מהשאלון! בהצלחה!!**

שאלה 1 (25 נקודות)

1.1 (17 נקודות) תהיינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש־ $a < b$ ותהיינה f, g שתי פונקציות המוגדרות ב־$[a, b]$.

1.1 (2 נקודות) הגדירו את המושג הבא: f גזירה ב־(a, b). עליכן להשתמש בסמלים ϵ, δ.

פתרון:

נאמר כי f גזירה ב (a,b) אם לכל מספר קיים סביבת

כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta$ מתקיים $\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|<\varepsilon$

0
(1.1)

1.2 (23 נקודות) נניח כי

א. f, g רציפות ב־$[a, b]$.

ב. f, g גזירות ב־(a, b).

ג. $g'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a, b)$.

301010931728
213754476
9

1.2.1 (8 נקודות) הוכיחו ש־g חח"ע.

1.1.2 (15 נקודות) הוכיחו שקיימת $a < c < b$ שעבורה $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

פתרון:

1.2.1: g רציפה ב [a,b]

גזירה ב (a,b) ו $g'(x)\neq 0$ לכל $x\in(a,b)$

~~לפי קיימים $x_1,x_2\in(a,b)$ כך שקיים $x_1<c_1<x_2$ ו- $x_1<c_2<x_2$~~

~~$f'(c_1)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\neq 0$~~

נניח ד אלכסון קיימים $x_1,x_2\in(a,b)$ כך $f(x_1)=f(x_2)=0$

שנמצא כי קיים $x_1<x<x_2$ כך ש $f(x)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=0$

סתירה לכך ש $g'(x)\neq 0$

-8

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

2.1.ו היות f,g רציפות ב$[a,b]$ וגזירות ב(a,b) ופונקציות. $a<x<b$ ז"א

$f'(x)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ כן ו

$g'(x)=\frac{g(b)-g(a)}{b-a}$

$g'(x)\neq 0$. $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ לשבר הזה.

נבדוק בנגזרת $\frac{f'}{g}(x)$

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}=\frac{\frac{f(b)-f(a)}{b-a}}{\frac{g(b)-g(a)}{b-a}}=\frac{(b-a)(f(b)-f(a))}{(b-a)(g(b)-g(a))}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

חזרה על ההוכחה השגויה שהדגמתי בכיתה

נאמר כי קיים $c\in\mathbb{R}$ כך ו $x=c$

אזי הגבול שווה ל $\frac{f'(c)}{g'(c)}$

0
(1.2)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

שאלה 2 (25 נקודות)

2.1. (13 נקודות) תהי $\varnothing \neq A \subseteq \mathbb{R}$.

2.1.1. (2 נקודות) הגדירו את המושג הבא: A חסומה מלרע.

פתרון:

נאמר כי A חסומה מלרע אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $a \in A$

כך ש $a \geq M$

-2

2.1.2. (11 נקודות) נניח ש־A חסומה מלרע ויהי $s \in \mathbb{R}$ חסם מלרע של A. הוכיחו כי $s = inf(A)$ אם ורק אם $\forall \epsilon > 0 \exists a \in A : a < s + \epsilon$.

פתרון:

היות ו A חסומה מלרע קיים $s \in \mathbb{R}$ כך ש s חסם עליון של A

כאשר נניח $s = \inf A$ נריץ תכונת הארכימדס:

לא רלוונטי

לכל A הדרדה לא ריקה חסומה מלרע קיים $s \in \mathbb{R}$ חסם תחתון של A

נשים לב החסם התחתון קיים $\inf A \in \mathbb{R}$ קח s $s = \inf A$ לכן מתקיים

זה מה שצריך להוכיח

החסם התחתון לכל קיים $a \in A$ כך ש

$a < \inf A + \varepsilon$

$a < s + \varepsilon$ $\boxed{\inf A = s}$ מה שזה

$s = \inf A$ נטען לפי הגדרה ה־ε מתקיים עדיין s

עתה נניח לכל $\varepsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך שלכל $a < s + \varepsilon$ ונראה $s = \inf A$:

נוכיח לפי הגדרה של s: הוא חסם תחתון של A

נראה שקיים $M \in \mathbb{R}$ חסם מלרע ל A כך לכל $a \in A$ מתקיים $a \geq M$

אזי מתקיים $a \in A$ כך שלכל $a < s + \boxed{s - M}$ מאי סתירה לכך

שחסם מלרע מהצורה s הוא חסם מלרע מקסימלי. $s = \inf A$

6

(2.1)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

2.2. (12 נקודות) יהי $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

2.2.1. (3 נקודות) הוכיחו כי $\frac{2x+3}{3x+2} \neq \frac{2}{3}$.

2.2.2. (9 נקודות) הוכיחו כי $\frac{2x+3}{3x+2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

פתרון:

2.2.1: נניח בשלילה ש $\frac{2x+3}{3x+2} = \frac{2}{3}$

למה הביטוי מוגדר היטב?

$3(2x+3) = 2(3x+2)$

$6x+9 = 6x+4$

$0x = -5$

סתירה!

2.2.2: נניח בשלילה ש $\frac{2x+3}{3x+2} \in \mathbb{Q}$ נתון $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

יהי $q \in \mathbb{Q}$ כך ש

$q = \frac{2x+3}{3x+2}$

$3xq + 2q = 2x + 3$

למה המכנה שונה מאפס? 2-

$3xq - 2x = 3 - 2q$

$x(3q-2) = 3-2q$

$x = \frac{3-2q}{3q-2}$

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ $x \neq \frac{2}{3}$

$\mathbb{Q}$ לפי הנחת הדיונים

אוקי סתירה!

10
(2.2)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

שאלה 3 (25 נקודות)

$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$

3.1. (12 נקודות) תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\backslash\{0\}$. נניח ש־$f$ עולה ולא חסומה מלעיל. נניח בנוסף כי $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{f(-x)} = -1$.
הוכיחו כי f לא חסומה מלרע.

פתרון:

בלבול בין לא חסומה ללא חסומה מלעיל

$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ -2

היות ו f עולה ולא חסומה אין אינפ'ים

כלומר מתקיים $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{f(-x)} = -1$

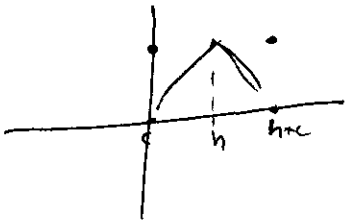
$$\lim_{x\to-\infty} f(+x) = \lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{t\to\infty}\frac{f(-t)f(t)}{f(t)} = \lim_{x\to\infty}\frac{f(t)}{\left(\frac{f(t)}{f(-t)}\right)} = -\infty$$

$t=-x$

לא

$$\frac{f(t)}{\left(\frac{f(t)}{f(-t)}\right)} = \frac{f(-t)f(t)}{f(t)}$$

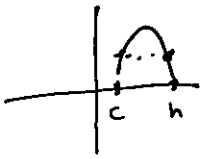
10
(3.1)



(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

3.2. (13 נקודות) תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה ויהי $0<h\in\mathbb{R}$. נניח ש־f מקבלת מקסימום. הוכיחו שקיימת $c\in\mathbb{R}$ שעבורה $f(c+h)=f(c)$.

פתרון:



$f'(c)=0$

f רציפה, $0<h\in\mathbb{R}$. f בעלת מקסימום.

~~נבחר מקום $[0,h]$ היא לא בקצה מקסימום~~

~~אזי מקסימום יש נק' בפנים אפשר לגזור $f'(x)=0$ ולשאול $f(x)<0$~~

יהי $c\in\mathbb{R}$ ~~מינימום~~

$f'(h)=0$

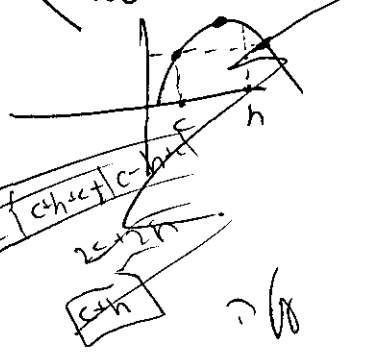
$f'(c)>0$

$f'(c+h)<0$

$f'(c)-f'(h)<0$

$f'(c)<f'(h)$

$f'(x)<0$



$\max\{c,h+c\}$

$c+h$

$0<x<c$

$c<y<h$

$f'(x)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}>0$

$f'(y)=\frac{f(h)-f(c)}{h-c}<0$

לכן אין $c-0$ הנגזרת על

ווירשטרס אין לפי נק' בפנים מקסימום

כן ש יותר שני מספרים $[0,h]$ עולה מתקיים

לא ולא הינו אזי $f(a)=f(b)\to$

$f(c)=f(c+h)$

0

(3.2)

לא בכיוון

יהי $c+h$ נניח בשלילה ש $f(c+h)\neq f(c)$ לכן יהיה מקסימום f רציפה אזי יש $[c,h+c]$

נשים ווישרשלס מקיים עדיף $c<h<h+c$ $f(c)\le f(c+h)$

כלומר ~~[illegible]~~ h היא נק' הקיצון על הנגזרת

אין מקיים $f(c)=f(c+h)$

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

שאלה 4 (25 נקודות)

4.1. (12 נקודות) תהי f פונקציה הגזירה פעמיים ב־$[0,1]$. נניח כי

$$f(0)=0, \qquad f\left(\frac{1}{2}\right)=2, \qquad f(1)=0$$

הוכיחו שקיימת נקודה $c\in(0,1)$ כך ש־ $f''(c)<-8$.

פתרון:

הו— f גזירה ורציפה ב- $[0,1]$

הנ— f גזירה פעמיים

לכן קיימים $[0,\frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2},1]$

אבל f רציפה וגזירה מקיימים משפט לגרנז' שיש לנו

$0<c_1<\frac{1}{2}$ ו- $\frac{1}{2}<c_2<1$

$$f'(c_1)=\frac{f(\frac{1}{2})-f(0)}{\frac{1}{2}-0}=\frac{2}{\frac{1}{2}}=4>0$$

$$f'(c_2)=\frac{f(1)-f(\frac{1}{2})}{1-\frac{1}{2}}=\frac{-2}{0.5}=-4<0$$

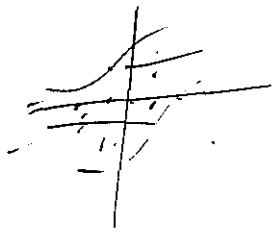
עכשיו לפי מקרה $[c_1,c_2]$ אני קיים $c_1<c_2$ $c_1<c<c_2$

לפי משפט דרבו הפונ' המתקיים $f'(c_1)\cdot f'(c_2)<0$.

$$f''(c)=\frac{f'(c_2)-f'(c_1)}{c_2-c_1}=\frac{-8}{c_2-c_1}<-8 \quad c_2>c_1$$

אני קיים $c\in(0,1)$ כך ש $f''(c)<-8$.

12
(4.1)



(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

4.2. (13 נקודות) תהי $x_0 \in \mathbb{R}$, תהיינה $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ויהיו $L_1, L_2 \in \mathbb{R}$. נניח כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L_1$ ו־ $\lim_{x\to x_0} g(x) = L_2$. נניח בנוסף שלכל $q \in \mathbb{Q}$ מתקיים $f(q) \le g(q)$. הוכיחו כי $L_1 \le L_2$.

פתרון:

$h(x) = g(x) - f(x)$

$L_1 - L_2 = 0$

$g(x) - f(x)$

$|h(x) - L| = |f(x) - L_1| \le$

$\frac{|L_1 - L_2|}{2}$

$\frac{L_1 - L_2}{2} < h(x) - L_1 + L_2 < \frac{L_1 - L_2}{2}$

$L_1 - L_2 < h(x) < L_1 - L_2$

$L_1 - L_2 < h(x) < L_1 - L_2$

$\lim_{x\to x_0} g(x) = L_2$ $\lim_{x\to x_0} f(x) = L_1$

$|f(x) - L_1| < \boxed{}$ (*)

$|g(x) - L_2| < \boxed{}$ (**)

נניח לשלילה ש $L_1 > L_2$ הרי $f(q) \le g(q)$

נגדיר $h(x) = g(x) - f(x)$ ונראה כי קיים חסם $L = L_1 - L_2$

לכל $\delta > 0$ קיים $\delta > |x - x_0| > 0$ המקיים

$|h(x) - L| < \boxed{L}$ (*)

בכלל לא השתמשת בנתון

יהי $x \in \mathbb{R}$ עבור $\delta > |x - x_0| > 0$ אזי (*) המקיים עבור x הנ"ל

$|g(x) - f(x)| = |h(x)| \le 2L$

$|h(x)| \le 2L_1 - 2L_2$

$\frac{|h(x)|}{2} \le L_1 - L_2$

$-L < h(x) - L < L$

$-L_1 + L_2 < h(x) - L_1 + L_2 < L_1 - L_2$

$0 < h(x) < 2L_1 - 2L_2$

$0 < 2L_1 - 2L_2$

$-L_1 < -L_2$

$L_2 < L_1$ סתירה!

8
(4.2)

10

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

שאלה 5 (25 נקודות)

5.1. (9 נקודות) הוכיחו שלכל $x \geq 0$ מתקיים $\cos(x) \geq 1 - \frac{x^2}{2}$.

פתרון:

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

5.2. (9 נקודות) הוכיחו שקיימים $n, m \in \mathbb{N}$ כך ש־ $0.124 < \ln\left(\frac{n^2}{m^2}\right) < 0.125$.

פתרון:

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

5.3 (7 נקודות) תהי $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ונביט בפונקציה המוגדרת ע"י $g(x) = x \cdot f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם g חסומה אזי f חסומה.

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)

(צידו האחורי של דף זה לא נסרק.)